

Četrto pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test A

16. april 2025

(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6
Možne točke	6	4	5	4	4	5
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0
Dosežene točke						
Naloga	7	8	9	10		Skupaj
Možne točke	4	4	0	0		36
Dodatne točke	0	0	2	2		4
Dosežene točke						

1. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(6)

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1} - \frac{5-3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + (3+\sqrt{5})^2 - \sqrt{125}$$

2. Rešite enačbo.

(4)

$$\frac{2}{x-3} - \frac{x}{x-1} = \frac{2x}{x^2-4x+3}$$

3. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom. (5)

$$(x + 1 > 3) \wedge (2x \leq 3(x - 1))$$

4. Rešite sistem enačb.

(4)

$$y - x = 3$$

$$x - y = 5$$

5. Natančno izračunajte.

(4)

$$\left| |\sqrt{2} + 4| - \sqrt{2} \right| + \left| |\sqrt{2} - 4| - \sqrt{2} \right|$$

6. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikazite. (5)

$$|x + 3| = 2$$

7. V posodi imamo 220 g 95 % raztopine kisline. Koliko gramov 60 % raztopine (4) kisline moramo dodati, da bomo dobili 80 % raztopino kisline?

8. Izlet v Grčijo se je najprej podražil za 5 %, nato pa še za 10 %. Koliko je stal (4)
na začetku, če zdaj stane 2310 €?

9. *Dodatna naloga:* Obravnavajte enačbo.

(2)

$$a(x - a) = 2(x - 1) - 2$$

10. *Dodatna naloga:* Natančno izračunajte.

(2)

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5})\sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$$